

Homier, Alexandre

Fournier, Mathieu

Projet Synthèse

Définition de projet

Travail présenté à

Jean-Christophe Demers

Dans le cadre du cours

Projet synthèse

420-C61-VM

Technique informatique

Cégep du Vieux Montréal

Mercredi le 23 Février 2022

Table des matières

Présentation générale :	3
Présentation détaillée :	4
Contraintes applicatives :	7

Présentation générale :

L'objectif principal du site web est d'offrir un service de simulation d'évacuation aux compagnies, aux écoles ou pour le loisir de n'importe qui. Le service sera gratuit et accessible à tous. Il aura comme objectif de trouver le chemin le plus efficace pour évacuer un édifice par rapport au nombre de personnes, au placement des salles, au nombre de sorties d'urgence, etc.

Présentation détaillée :

Les clients ciblés sont les entreprises ou les particuliers qui désirent avoir une idée générale d'un plan d'évacuation efficace par rapport à la disposition des salles de leur édifice. Le site permettra à l'utilisateur de configurer le plan d'un édifice et des aspects comme le nombre de personnes ou la disposition des sorties d'urgence, à l'aide d'outils implémenté dans le site web. Les outils qui seront implémentés dans le site web sont présentés comme suit :

- Une interface de connexion et d'enregistrement pour un utilisateur/administrateur. L'enregistrement d'un utilisateur requière un nom d'utilisateur, un mot de passe et un courriel. Ses informations seront ensuite stockées dans une base de données relationnelle avec laquelle il sera ensuite possible pour un utilisateur de se connecter au site web. Cette base de données pourra aussi stocker les dispositions de bâtiments construit par l'utilisateur. Les dispositions de bâtiments et ses enregistrements seront expliqués dans un point suivant. Il y aura une possibilité de modifications de mot de passe pour les utilisateurs une fois connecté sur le site. Cette fonctionnalité n'est pas une priorité pour le début du projet.
- Une fois la connexion établie, l'utilisateur sera redirigé vers une page où il trouvera la possibilité de créer une première disposition avec une grille. La grille sera affichée au centre de l'écran en 2D pour faciliter la confection de leur disposition. Cette grille est initialement une grille de 1x1, lorsque l'utilisateur regarde la grille il voit uniquement les carrés où il serait possible pour lui d'ajouter un nouvel élément à sa disposition. Le seul élément disponible de la grille comportera un bouton identifié avec un « + ». Ce bouton affichera un menu de sélection pour l'utilisateur. Celui-ci pourra choisir, parmi les options disponibles, qu'est-ce qu'il désire insérer à l'intérieur du carré. Lorsque la sélection est terminée, les carrés adjacents à celui attribué précédemment seront ensuite affichés et mis à jour pour l'assignation d'une option.
- Les options qui seront disponibles à l'intérieur du menu d'un carrés seront différent type de salle dans un édifice. Il y aura donc des salles, des couloirs et bien évidemment une porte de sortie. Chacune de ces options seront disponibles lorsque l'utilisateur cliquera sur le bouton. Certaines conditions seront vérifiées par l'application, par exemple que la largeur et la longueur soit supérieur à 2. Si une porte de sortie est appliquée, la case adjacente ne sera pas disponible pour l'extension du bâtiment. Lorsqu'une salle sera reliée à un

couloir, la case de la salle changera de couleur pour afficher la possibilité d'ajouter une porte entre la salle et le couloir. Une salle n'ayant pas de porte se reliera avec une autre pour créer une salle de 2x1, la taille des salles sont donc sans limites, mais doivent respecter la taille initiale de la grille.

- Une grille dans lequel l'utilisateur pourra construire sa disposition de bâtiment à l'aide d'un menu qui sera affiché lorsque l'utilisateur clique sur une case n'ayant pas été assigné. Il sera possible d'agrandir et de rétrécir cette grille avec la molette de la souris et de se déplacer dans celle-ci à l'aide du clic droit de la souris. Ce qui permet d'avoir une application plus ergonomique. De base, la grille sera de 100x100 cases maximum pour minimiser la mémoire utiliser, mais une mise à niveau pourrait être envisageable dans l'avenir.

- Un menu contextuel à la gauche de l'écran ayant différents paramètres tel que le nombre de personnes par salle, et le taux d'élitisme et de mutation. Ceux-ci seront paramétrables à l'aide d'une scroll-bar. Il y aura aussi une option de sauvegarde pour la disposition du bâtiment en cours. Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton, une fenêtre apparaîtra au milieu de l'écran. Ce dernier pourra désigner un nom et une description de sa disposition pour une utilisation futur. Il pourra aussi décider s'il met cette disposition privée ou publique. Ce qui comprends donc qu'il y aura un menu déroulant privée avec une liste des dispositions ultérieurement sauvegardés que l'utilisateur pourra utiliser. En ce qui concerne la liste publique, il y aura un système de vote, "Aime"/"N'aime pas", pour la disposition. Lorsqu'un utilisateur ouvrira la disposition d'un autre utilisateur, il pourra donc voter s'il aime ou n'aime pas la disposition. Si possible via les délais, la liste publique sera accessible à partir d'une autre page web, ainsi nous pourrions voir le classement des meilleurs résultats. Chaque plan contiendra comme information le nom de l'utilisateur qui l'a enregistré publiquement, le nom du plan, sa description et le nombre de vote positif ou négatif. Un bouton "Générer" permettra d'ouvrir la disposition.

- Lorsque l'utilisateur sera satisfait de la disposition et des paramètres de son celle-ci, un bouton "Générer la simulation" sera disponible. Il pourra appuyer pour afficher la simulation. Une fenêtre contextuelle apparaîtra pour demander si l'utilisateur est sûr qu'il veut générer sa simulation, puisque le processus de génération peut prendre quelques minutes. S'il appuie sur non, la fenêtre disparaîtra, s'il appuie sur oui, une fenêtre d'enregistrement lui

demandera d'enregistrer sa disposition. Ensuite, il sera redirigé vers une autre page où la simulation sera lancée.

- Sur la page de simulation, nous allons afficher une barre de chargement donnant une idée grossière à l'utilisateur du temps requis pour générer cette dernière. Les données qui ont été envoyées au programme python pour le traitement seront donc disponibles lorsqu'il sera fini. L'utilisateur pourra observer la simulation en appuyant sur "Consulter la simulation". Ainsi, une page avec la représentation 3d du bâtiment de l'utilisateur sera affichée. Il sera possible tout comme avec la grille de se déplacer avec la souris dans l'environnement 3d. Les utilisateurs pourront apercevoir les salles et les couloirs qui seront représentés avec des couleurs différentes et des petits personnages qui représenteront les individus à évacuer. Des boutons de lectures seront disponibles pour l'utilisateur afin d'observer en détail les éléments de la simulation. Il pourra, comme dans une vidéo, avancer, reculer et faire pause comme bon lui semble. L'utilisateur aura seulement la possibilité de voir la meilleure génération estimée par l'algorithme.
- Lorsque le visionnement de la simulation sera terminé, un bouton pour revenir à la page de modification sera disponible.
- L'algorithme aura certaines contraintes, si un utilisateur ne définit aucune porte ou aucune sortie de secours, la simulation sera lancée avec une erreur, car les individus ne pourront pas évacuer. La simulation pourra continuer, mais une alerte sera envoyée à l'utilisateur pour l'informer du problème. Le but de l'algorithme est de trouver le meilleur chemin pour tous les individus en partant d'une salle jusqu'à la sortie de secours.

Contraintes applicatives :

Au niveau de notre projet, le site sera découpé en trois modules, le côté web, le côté serveur et le côté IA. Tous les modules auront des aspects essentiels au programme. Ce qui veut donc dire que l'utilisateur devra donc obligatoirement avoir accès à Internet. De plus, les utilisateurs se verront contraint d'avoir un courriel pour l'utilisation du site web, puisqu'il est requis pour l'enregistrement. Il est conseillé d'utiliser un navigateur moderne, tel que Chrome ou Firefox, puisque les autres navigateurs pourraient ne pas supporter la charge de traitement de données.